

PROJE RAPORU: FitAI – Yapay Zekâ Destekli Akıllı Moda E-Ticaret Platformu

1. Projenin Amacı ve Neden Bu Proje?

Neden Bu Proje?: Günümüzde çevrim içi moda alışverişlerinde yaşanan en büyük problemlerden biri, ürünlerin kullanıcı beklentisini karşılamaması ve bunun sonucunda oluşan yüksek iade oranlarıdır. Kullanıcılar doğru beden seçimi yapamamakta, ürünün kumaş kalitesini ve vücut yapısına uygunluğunu önceden analiz edememektedir.

Amaç: FitAI'nin temel amacı, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak çevrim içi moda alışverişlerinde yaşanan beden uyumsuzluğu, yanlış ürün seçimi ve yüksek iade oranı problemlerini azaltmaktır. Sistem, kullanıcıların fiziksel özelliklerini, tercihlerini ve geçmiş alışveriş verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarken; satıcılara da karar destek mekanizması sağlayarak moda sektöründe dijital dönüşümü desteklemeyi hedeflemektedir.

2. Projenin Temel Problemi

Moda sektöründe yapılan araştırmalar, çevrim içi satın alınan kıyafetlerin önemli bir kısmının şu nedenlerle iade edildiğini göstermektedir:

- Beden Belirsizliği: Kullanıcıların kendi vücut ölçülerini doğru analiz edememesi.
- Ürün Bilgisi Yetersizliği: Kumaş kalitesi ve kesim tipi hakkında eksik veya yanıltıcı bilgiler.
- Görsel Yanıltıcılık: Ürün görsellerinin gerçeği tam yansıtmaması.
- Uyum Problemi: Seçilen kesim tipinin kullanıcının vücut yapısıyla örtüşmemesi.

Bu sorunlar hem satıcı için lojistik/operasyonel maliyet oluşturmakta hem de müşteri için ciddi bir zaman ve güven kaybına yol açmaktadır.

3. Projenin Hedefleri

- Doğru Beden Seçimi: Yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş beden önerisi sunmak.
- İade Oranlarını Düşürmek: Operasyonel verimliliği artırmak.
- Satış Dönüşümünü Yükseltmek: Müşteriye güven vererek satın alma kararını hızlandırmak.
- Veri Odaklı Karar Desteği: Satıcılara ürün açıklamalarını iyileştirmeleri için analiz raporları sunmak.
- Sürdürülebilirlik: Gereksiz kargo ve ambalaj israfını azaltarak çevreci bir e-ticaret modeli oluşturmak.

4. Teknik Mimari ve Çalışma Mantığı

FitAI, mikroservis mimarisi üzerine kurulu, ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir.

- Mobil Uygulama (Flutter): Kullanıcı odaklı, animasyonlu beden seçici ve uyum skoru gösterimi.
- Web Platformu (Flutter Web): Yönetim paneli, raporlama ve AI analiz ekranları.
- Yapay Zekâ Servisi (Python/FastAPI): Sistemin beyni; NLP yorum analizi, iade tahmini ve uygunluk puanı hesaplama.
- Veri İzolasyonu (Multi-Tenant): EF Core tabanlı, her mağazanın verisinin tam izole edildiği güvenli yapı.

5. Projenin Yenilikçi Özellikleri

- Adaptive AI: Satıcının iş hedeflerine göre sistemin anlık ağırlıklarını güncellemesi.
- NLP Yorum Analizi: Müşteri sorularından ve yorumlarından öğrenen 'öğrenen mağaza' yönetimi.
- Vücut Tipi Analizi: 9 farklı vücut tipi ile matematiksel uyum skoru üretimi.
- İade Tahmin Sistemi: İade gerçekleşmeden riskin tespit edilmesi.

6. Projenin Paydaşları ve Hizmet Verilen Alanlar

- Birincil Kullanıcılar (Satıcılar): Trendyol, Hepsiburada, Shopify veya WooCommerce gibi platformlarda mağazası bulunan tekstil üreticileri, giyim markaları ve butikler.
- Son Kullanıcılar: Online alışveriş yapan, beden bulma konusunda problem yaşayan bireyler.
- İşletmeler ve Platformlar: Büyük e-ticaret firmaları ve pazaryeri yöneticileri.

7. SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER:

- Özgün Adaptive AI: Satıcı talimatıyla öneri ağırlıklarını anında değiştirebilme.
- Düşük Sürtünme: Sıfırdan platform kurmaz, mevcut API'lere 10 dakikada bağlanır.
- Multi-Tenant Mimari: EF Core ile veritabanı seviyesinde kusursuz izolasyon.

ZAYIF YÖNLER:

- Manuel Analiz: Vücut tipi analizi hala kullanıcı seçimine dayalı (Bonus özellik olan 'kamera tarama' henüz ana özellik değil).
- Eksik Simülasyon: Vücut ölçümlerini simülasyon üzerinde doğrudan bir manken üzerinde kendi bedenlerimizde görüp satın alma opsiyonu henüz aktif değil.
- Bağımlılık: Platform API'lerinin hız limitlerine ve güncellemelerine bağımlıdır.

FIRSATLAR:

- Pazaryeri Çeşitliliği: Adaptör mimarisi ile Shopify, WooCommerce gibi yeni platformlara hızla açılabilme.
- Kamera ile Tarama: Bonus özellik olan 'kamera ile otomatik vücut tipi tespiti' ile UX'i mükemmelleştirme.

TEHDİTLER:

- API Kısıtlamaları: Platformların hız limitlerini (rate limit) düşürmesi.
- Veri Gizliliği: KVKK süreçlerinde platformlarla yaşanabilecek yasal uyum karmaşaları.

8. Beklenen Etki ve Sonuç

FitAI, yalnızca ürün öneren bir sistem değil; kullanıcı davranışlarından öğrenebilen, satıcıya karar desteği sağlayan ve moda sektöründe dijital dönüşümü destekleyen yenilikçi bir platformdur.

Sonuç: Geliştirilen bu yapı ile iade maliyetlerinin azalması, müşteri sadakatinin artması ve satıcı operasyonlarının optimize edilmesi hedeflenmektedir. Gelecek projeksiyonunda; artırılmış gerçeklik (AR) ile sanal deneme kabiliyetleri eklenerek, FitAI'nin 'Akıllı Moda Ekosistemi'nde bir endüstri standardı haline gelmesi öngörülmektedir.

Ekran Görüntüleri

FitAI

DashboardMağazalarÜrünlerKullanıcılarAI & AnalizKomisyonlarTalemlatlarYorumlar

Çıkış

FitAI

Kayıt Olun

Yeni bir hesap oluşturun

Ad Soyad

Ad Soyad

E-posta Adresi

ragad@gmail.com

Şifre

En az 8 karakter, 1 büyük harf ve 1 rakam içermelidir.

Şifre Tekrar

☐ Kullanım Koşulları'nı okudum ve kabul ediyorum.

Kayıt Ol

Zaten bir hesabınız var mı? [Giriş Yapın](#)

Kayıt Olun (Register) Ekranı - Açıklama

Genel Yapı

ABP Framework'ü üzerine inşa edilen, Razor Pages (Register.cshtml) kullanılan kullanıcı kaydı sayfası.

Form Alanları

- Ad Soyad** → Kullanıcının tam adı (isim + soyadı)
- E-posta Adresi** → Kullanıcı adı ve giriş emaili
- Şifre** → Min 8 karakter, görünürlük toggle
- Şifre Tekrar** → Doğrulama, şifrelerin eşleşmesi gerekir
- Kullanım Koşulları** → Checkbox (zorunlu)

İş Akışı

- Kullanıcı formu doldurur
- JS Frontend validasyonu (UI feedback)
- POST → OnPostAsync ()
- Backend validasyonu (ModelState)
- _accountAppService.RegisterAsync () → DB
- Başarı → Login sayfasına redirect (registered=true parametresiyle)

FitAI

DashboardMağazalarÜrünlerKullanıcılarAI & AnalizKomisyonlarTalimatlarYorumlar

Çıkış

FitAI

Hoş Geldiniz

Hesabınıza giriş yapın

E-posta veya Kullanıcı Adı

ragad@gmail.com

Şifre

.....

☐ Beni Hatırla

[Şifremi Unuttum](#)

Giriş Yap

Hesabınız yok mu?

[Kayıt Olun](#)

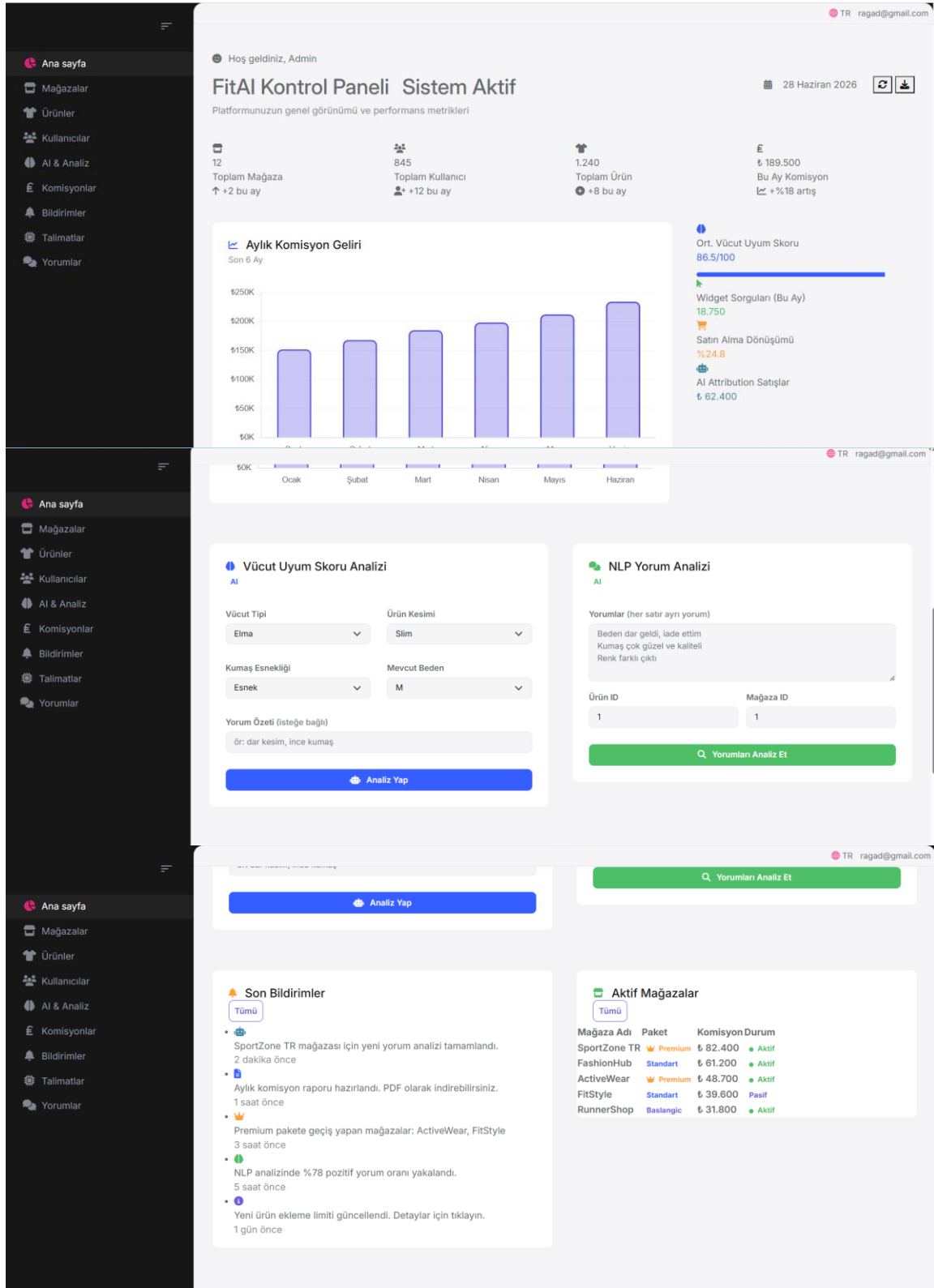
Giriş Yapın (Login) Ekranı - Açıklama

Genel Yapı

ABP Framework Identity sistemi entegre olan, kullanıcı kimlik doğrulaması yapan Razor Pages sayfası.

Form Alanları

- E-posta veya Kullanıcı Adı** → Email veya username ile giriş
- Şifre** → Maskelenmiş giriş, görünürlük toggle
- Beni Hatırla** → Persistent authentication (cookie kalıcılığı)



DASHBOARD (Index) SAYFASI

Admin kontrol paneli. 6 ana bölüm:

A. KPI Kartları (4 adet)

Kart	Değer	Trend
Toplam Mağaza	12	+2 bu ay
Toplam Kullanıcı	845	+12 bu ay
Toplam Ürün	1. 240	+8 bu ay
Bu Ay Komisyon	₺189. 500	+%18

B. Grafik

Aylık Komisyon Geliri - Bar chart (Chart.js) - Son 6 ay verisi

C. İstatistik Stack (sağ kolon)

- Ort. Vücut Uyum Skoru: 86.5/100
- Widget Sorguları (Bu Ay): 18.750
- Satın Alma Dönüşümü: %24.8
- AI Attribution Satış: £62.400

D. AI Panelleri (2 kolon)

Vücut Uyum Skoru Analizi:

- POST /api/ai/uyum-skoru
- Girdiler: Vücut tipi, ürün kesimi, kumaş esnekliği, beden, yorum
- Çıktı: Uyum skoru (0-100), İade riski, Önerilen beden, Tavsiye

NLP Yorum Analizi:

- POST /api/ai/yorum-analiz/toplu
- Girdiler: Yorum metinleri (satır satır), Ürün ID, Mağaza ID
- Çıktı: Duygu (Olumlu/Olumsuz/Nötr), Tema, Skor, Öneriler

E. Son Bildirimler

5 adet dinamik bildirim (mock data):

- SportZone TR analizi tamamlandı
- Aylık komisyon raporu hazır
- Premium pakete geçiş yapan mağazalar
- NLP %78 pozitif yorum oranı
- Ürün ekleme limiti güncellendi

F. Aktif Mağazalar Tablosu

5 mağaza:

- Adı, Paket (Başlangıç/Standart/Premium), Komisyon, Durum (Aktif/Pasif)

MAĞAZA BİLGİSİ	PAKET TÜRÜ	KOMİSYON ORANI	DURUM	AKSİYONLAR
Mağaza 20 info20@firma.com	Premium	%0.2	Aktif	Düzenle Sil
Mağaza 19 info19@firma.com	Standart	%0.2	Aktif	Düzenle Sil
Mağaza 18 info18@firma.com	Premium	%0.19	Aktif	Düzenle Sil
Mağaza 17 info17@firma.com	Standart	%0.19	Aktif	Düzenle Sil
Mağaza 16				

MAĞAZA YÖNETİMİ SAYFASI - GENEL İŞLEYİŞ

Sayfa yüklendiğinde veritabanından tüm mağazalar çekilir ve tabloda listelenir. Toplam mağaza sayısı, aktif mağaza sayısı ve Premium paket kullanan mağaza sayısı KPI kartlarında gösterilir.

Arama ve filtreleme özellikleri sayesinde mağazalar mağaza adı/e-posta, paket türü (Başlangıç/Standart/Premium) ve durum (Aktif/Pasif) kriterlerine göre anlık olarak filtrelenebilir.

Yeni mağaza eklemek için: Modal form açılır, bilgiler doldurulup gönderilir ve veritabanına kaydedilir.

Mağaza bilgilerini güncellemek için: Tablo satırındaki düzenle butonuna basılınca ilgili mağaza bilgileri modal formuna otomatik yüklenir, değişiklikler yapıp kaydedilir.

Mağaza silmek için: Sil butonuna basılınca onay modal'ı gösterilir, kullanıcı onay verirse kayıt silinir.

Tüm işlemler (ekleme, güncelleme, silme) başarılı olduğunda tablo otomatik olarak yenilenir ve kullanıcıya başarı mesajı gösterilir. Hata durumunda ise hata mesajı ile bilgilendirilir.

Ana sayfa

Mağazalar

Ürünler

Kullanıcılar

AI & Analiz

Komisyonlar

Bildirimler

Talimatlar

Yorumlar

TR ragad@gmail.com

Yeni Ürün Ekle

25
Toplam Ürün
5 kategoride

25
Aktif Ürün
↑ Yayında

12
Esnek Kumaş
± %15 talep

3
Farklı Kesim
Çeşitlilik

Ürün adı ara...

Tüm Kesim

Kumaş Tipi

Tüm Durum

Temizle

Ürün Listesi

25 / 25 ürün gösteriliyor

#	Ürün Adı	Mağaza	Kesim Türü	Kumaş	Açıklama	Durum	İşlemler
25	Ürün 20	Magaza 20	Bol	Esnek	Bu ürün 20 numaralı mağazaya ait açıklama...	Aktif	
24	Ürün 19	Magaza 19	Regular	Standart	Bu ürün 19 numaralı mağazaya ait açıklama...	Aktif	
23	Ürün 18	Magaza 18	Slim	Esnek	Bu ürün 18 numaralı mağazaya ait açıklama...	Aktif	
22	Ürün 17	Magaza 17	Bol	Standart	Bu ürün 17 numaralı mağazaya ait açıklama...	Aktif	
21	Ürün 16	Magaza 16	Regular	Esnek	Bu ürün 16 numaralı mağazaya ait açıklama...	Aktif	

Yeni Ürün Ekle

Ürün Adı *
Örn: Slim Fit Spor Tayt

Mağaza *
Mağaza Seçin

Kesim Türü
Seçiniz

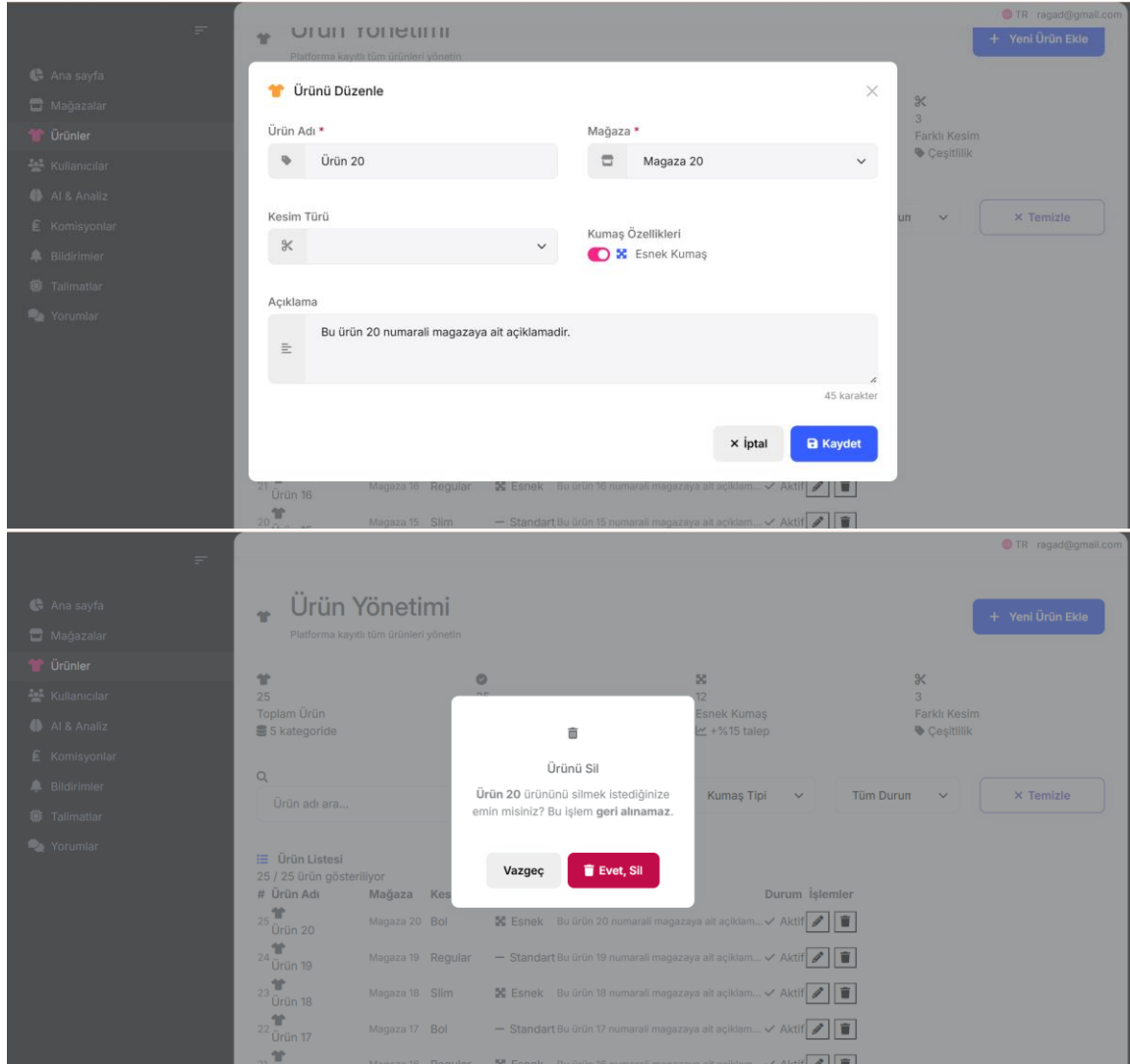
Kumaş Özellikleri
☒ Esnek Kumaş

Açıklama
Ürün hakkında kısa açıklama...

0 karakter

İptal

Kaydet



ÜRÜNLER MODÜLÜ - GENEL İŞLEYİŞ

1. ÜRÜN LİSTESİ (Liste Sayfası)

Sayfa yüklendiğinde veritabanından tüm ürünler çekilir ve tabloda listelenir. KPI kartları (Toplam Ürün, Aktif Ürün, Esnek Kumaş, Farklı Kesim) ürün sayılarını gösterir.

Arama kutusuna yazı yazıldığında ürün adına göre filtre uygulanır. Kesim Türü, Kumaş Tipi ve Durum dropdown'larından seçim yapılırsa tabloda sadece uygun ürünler görüntülenir.

Tablo satırındaki Düzenle butonuna basılınca ürün düzenleme sayfasına (Index), Sil butonuna basılınca onay modal'ı açılarak ürün silinebilir.

2. ÜRÜN EKLEME (Index Sayfası)

Sayfa açıldığında veritabanından tüm mağazalar çekilir ve "Mağaza Seçi" dropdown'ında gösterilir.

Kullanıcı ürün bilgilerini (Adı, Açıklama, Kesim Türü, Kumaş Esnekliği vb.) form alanlarına doldurur. Form submit edildiğinde veriler API'ye POST isteği olarak gönderilir ve ürün veritabanına kaydedilir. Başarı durumunda "Ürün başarıyla eklendi" mesajı gösterilir.

3. ÜRÜN DETAY (Detay Sayfası)

URL'den ürün ID'si alınır (örn: /Urunler/Detay/25). Sayfa yüklendiğinde /api/app/urun/{id} endpoint'ine GET isteği gönderilerek ürün bilgileri (ad, açıklama, mağaza, kesim türü, kumaş türü, durum) çekilir.

Aynı zamanda /api/app/yorum?urunId={id} endpoint'ine istek gönderilerek o ürüne ait tüm yorumlar çekilir.

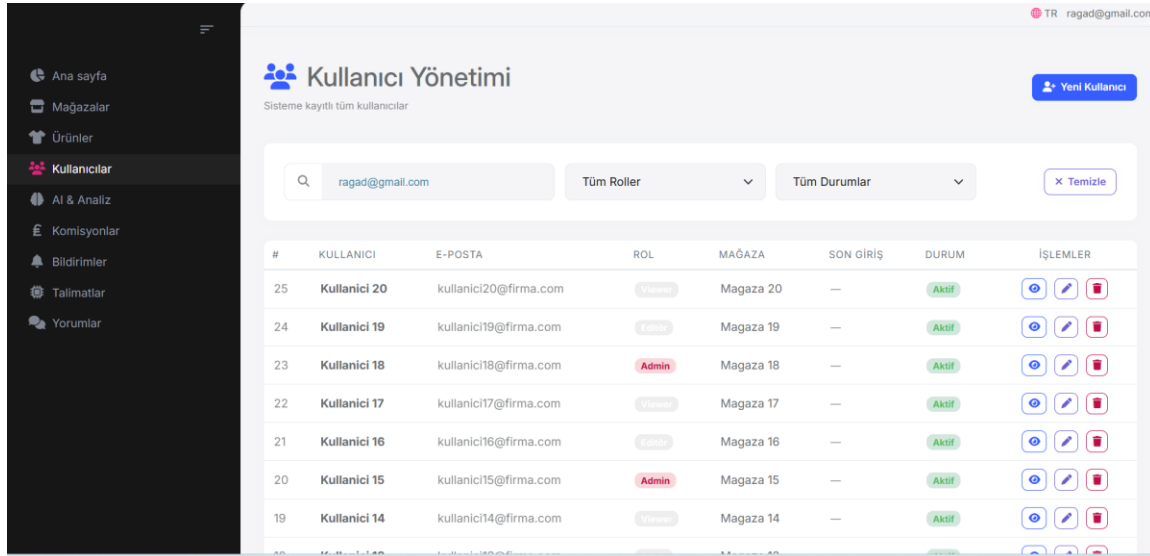
Ürün bilgileri gösterilir: Başlık, açıklama, mağaza adı, kesim türü, kumaş tipi, durumu (Aktif/Silinmiş).

İstatistikler görüntülenir: Ortalama puan, toplam yorum sayısı, NLP analiz edilen yorum sayısı, NLP bekleyen yorum sayısı.

Puan dağılımı chart'ı: 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız yorum sayılarının yüzde dağılımı gösterilir.

Yorum listesi: Tüm yorumlar listelenir, her yoruma puan (yıldızlar), metin ve NLP durumu (Analiz Edildi/Bekliyor) gösterilir. Yorum Filtresi dropdown'ından (NLP Analiz Edildi / NLP Bekliyor / 5 Yıldız / 1 Yıldız) seçim yapılırsa yorumlar filtre uygulanır. Sıralama dropdown'ından (En Yüksek Puan / En Düşük Puan) seçim yapılırsa yorumlar sıralanır.

Silme işlemi: Sil butonuna basılınca onay modal'ı açılır, onay verilirse /api/app/urun/{id} endpoint'ine DELETE isteği gönderilerek ürün silinir ve liste sayfasına yönlendirilir.



#	KULLANICI	E-POSTA	ROL	MAĞAZA	SON GİRİŞ	DURUM	İŞLEMLER
25	Kullanıcı 20	kullanici20@firma.com	Yönetici	Mağaza 20	—	Aktif	Gör Dü Sil
24	Kullanıcı 19	kullanici19@firma.com	Yönetici	Mağaza 19	—	Aktif	Gör Dü Sil
23	Kullanıcı 18	kullanici18@firma.com	Admin	Mağaza 18	—	Aktif	Gör Dü Sil
22	Kullanıcı 17	kullanici17@firma.com	Yönetici	Mağaza 17	—	Aktif	Gör Dü Sil
21	Kullanıcı 16	kullanici16@firma.com	Yönetici	Mağaza 16	—	Aktif	Gör Dü Sil
20	Kullanıcı 15	kullanici15@firma.com	Admin	Mağaza 15	—	Aktif	Gör Dü Sil
19	Kullanıcı 14	kullanici14@firma.com	Yönetici	Mağaza 14	—	Aktif	Gör Dü Sil

KULLANICI YÖNETİMİ - GENEL İŞLEYİŞ

Sayfa yüklendiğinde ABP Proxy veya AJAX ile `/api/app/kullanici` endpoint'inden tüm kullanıcılar çekilir. Tablo sayfalanmış şekilde (15 kullanıcı/sayfa) gösterilir.

Arama kutusuna yazı yazıldığında kullanıcı adı/e-posta'ya göre anlık filtre uygulanır. Rol Filtresi (Admin/Mağaza Sahibi/Kullanıcı) ve Durum Filtresi (Aktif/Pasif) seçilirse tablo güncellenir. Filtre değiştiğinde sayfa sayısı otomatik olarak ilk sayfaya sıfırlanır.

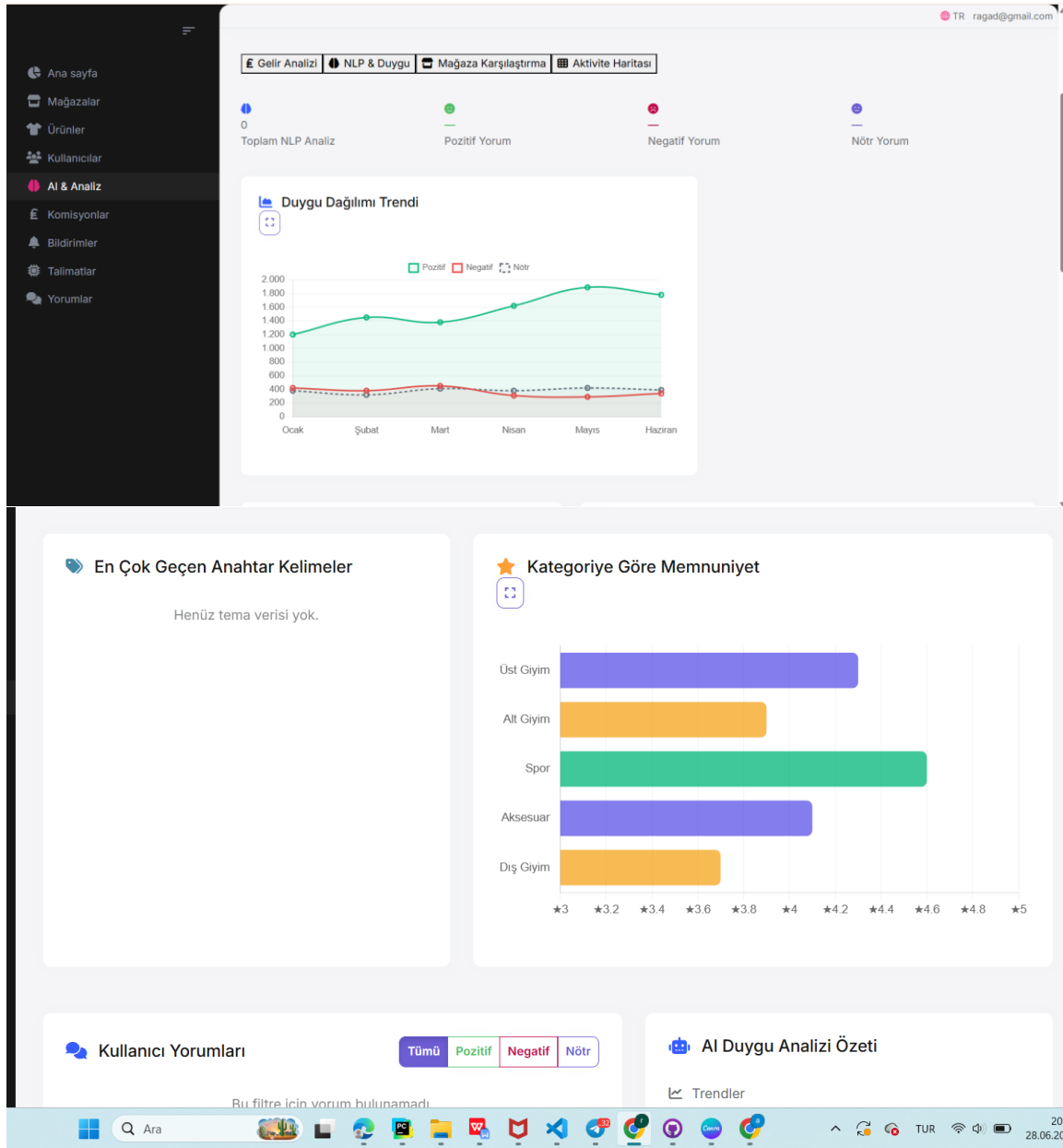
Tablo satırında **Detay butonu (göz)** tıklandığında modal açılarak kullanıcı bilgileri (ID, Ad Soyad, E-posta, Rol, Mağaza, Son Giriş, Durum, Kayıt Tarihi) görüntülenir.

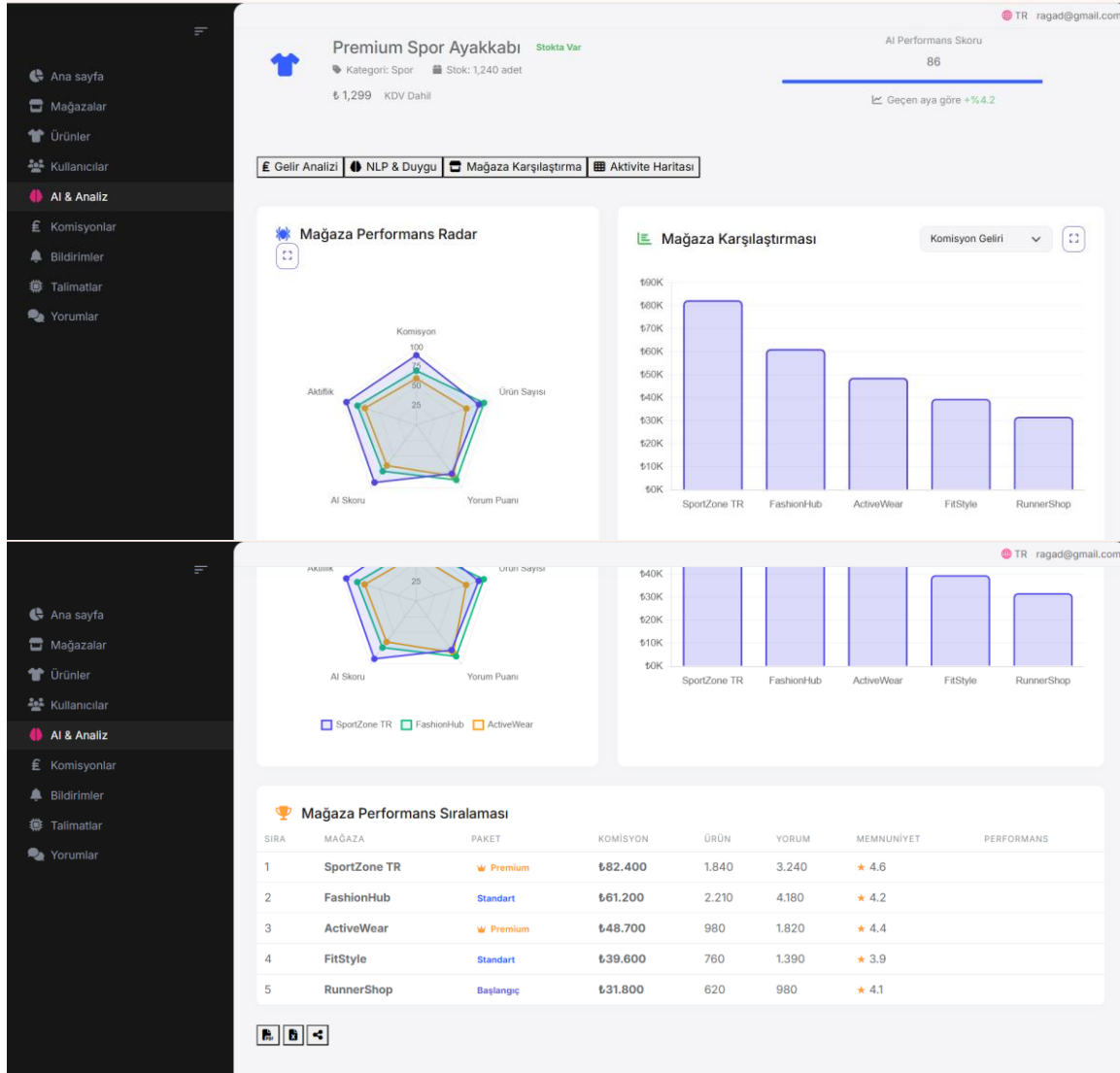
Düzenle butonu (kalem) tıklandığında düzenleme modal'ı açılır ve ilgili kullanıcının bilgileri form alanlarına otomatik doldurulur. Şifre alanı boş gösterilir (opsiyonel). Form submit edilince `apiUpdate()` ile PUT isteği gönderilir.

Yeni Kullanıcı butonu tıklandığında form modal'ı boş olarak açılır. Ad, E-posta, Şifre (zorunlu), Rol, Mağaza, Aktif checkbox'ı doldurulup submit edilince `apiCreate()` ile POST isteği gönderilir.

Sil butonu (çöp kutusu) tıklandığında ABP'nin `confirm()` modal'ı açılır. Onay verilirse `apiDelete()` ile DELETE isteği gönderilerek kullanıcı silinir.

Tüm başarılı işlemler (Create/Update/Delete) sonrası tablo otomatik olarak yenilenir ve başarı mesajı gösterilir. Hata durumunda hata mesajı ile bilgilendirilir. Rol ve durum bilgileri renkli badge'ler ile gösterilir.





ANALİZ & RAPORLAMA SAYFASI - DETAYLI İŞLEYİŞ

Genel Yapı

Sayfa URL'den mağaza ID'si alır (?magazaId=1). Varsayılan olarak Mağaza 1 seçilidir. 4 ana sekmeye sahip bir analytics dashboard'dur: **Gelir Analizi**, **NLP & Duygu**, **Mağaza Karşılaştırması**, **Aktivite Haritası**.

Sekme değiştiğinde `grafiklerYuklendi` kontrolü yapılır — her sekme sadece ilk açılıшта grafikleri yükler (performans için). Dönem filtresine ise tüm grafikler hemen cevap verir.

SEKME 1: GELİR ANALİZİ

KPI Kartları

- Toplam Komisyon:** ₺412.800 (seçilen dönemde)
- Ortalama Komisyon:** ₺13.760 (mağaza başına)

- **En İyi Mağaza:** SportZone TR (en çok komisyon)
- **Ortalama Oran:** %6.8 (ortalama komisyon yüzdesi)

Komisyon Geliri Zaman Serisi Chart

- **Tip Değiştirme:** 3 buton (Line/Bar/Area) ile grafik tipi canlı olarak değiştirilir
- **Veriler:** 16 günlük komisyon trendi (₺8K–₺21K arasında)
- **Tooltip:** Hover'da tarih ve tutarı ₺ formatında gösterir
- **Y Eksen:** ₺K cinsinden etiketleme (₺10K, ₺15K, vb.)

Pakete Göre Gelir (Donut Chart)

- **Premium:** ₺245.600 (%59.5)
- **Standart:** ₺132.400 (%32.1)
- **Başlangıç:** ₺34.800 (%8.4)
- **Merkez:** Toplam tutar gösterilir (₺413K)
- **Legend:** Renk + paket adı + % dağılımı

SEKME 2: NLP & DUYGU ANALİZİ

Bu sekme **backend API'lerinden** gerçek veri çeker:

API Endpoints:

GET /api/app/analytics/store-summary?magazaId=1
→ Toplam yorum sayısı

GET /api/app/analytics/sentiment-distribution?magazaId=1
→ Pozitif/Negatif/Nötr yorum dağılımı

GET /api/app/analytics/top-themes?magazaId=1
→ En sık geçen temalar/kelimeler

GET /api/app/analytics/reviews?magazaId=1&maxSayi=5
→ Yorum listesi (sayfa sayısı arttırılabilir)

KPI Kartları

- **Toplam Yorumlar:** Backend'den dönen toplam sayı
- **Pozitif:** Olumlu yorum sayısı
- **Negatif:** Olumsuz yorum sayısı
- **Nötr:** Belirsiz/Nötr yorum sayısı

NLP Trend Chart (Line Chart)

3 dataset ile 6 aylık trend:

- **Pozitif (Yeşil):** 1.200–1.890 arasında artış
- **Negatif (Kırmızı):** 290–450 arasında değişim
- **Nötr (Gri, kesikli çizgi):** 320–420 arasında

Duygu Dağılımı (Donut Chart)

- Backend'den gelen yorum sayılarını gösterir
- Merkez dilim %'i ve en çok duygu türü yazılır
- Dinamik renklendirme (Pozitif=yeşil, Negatif=kırmızı, Nötr=gri)
- Legend: Duygu adı + sayı + %

Kelime Bulutu (Word Cloud)

- Backend'den gelen temalar/kelimeler
- Font boyutu frekansa göre (sık geçen kelimeler daha büyük)
- Hover'da: "X X yorumda (%Y)"

Kategori Memnuniyeti (Horizontal Bar Chart)

- 5 kategori: Üst Giyim, Alt Giyim, Spor, Aksesuar, Dış Giyim
- Ortalama memnuniyet skoru (0–5 yıldız)
- Renkler: 4.4+ yeşil, 4.0–4.4 mavi, altı turuncu

Yorum Listesi

- Backend'den dönen yorumlar (ilk 5, "Daha Fazla" butonu ile artabilir)
- Her yorum: Kullanıcı adı + 5 yıldız + duygu badge + tarih + metin + tema
- Filtreleme: Duygu butonları (Tümü/Pozitif/Negatif/Nötr) tıklandığında filtre uygulanır
- Ürün Secici dropdown: Ürüne göre de filtreleme yapılabilir

AI Özeti Paneli

- En sık tema + yorum sayısı + %
- Dinamik öneriler: "Beden tablosunu güncelleyin", "Kumaş kalitesi açıklamasını detaylandırın", vb.

SEKME 3: MAĞAZA KARŞILAŞTIRMASI

Radar Chart

Seçilen mağazanın 5 boyutunda performans gösterilir:

- Komisyon oranı
- Yorum memnuniyeti
- Aktif ürün sayısı
- İade oranı (düşük iyi)
- NLP sentiment skoru

Mağaza Karşılaştırma Chart

Metrik seçim dropdown'ı:

- **Komisyon:** Mağazaların komisyon geliri (grouped bar)
- **Yorum:** Ortalama yorum skoru (grouped bar)
- **Aktivite:** Aylık sorgu/view sayısı (grouped bar)

Tüm mağazaları yan yana karşılaştırır.

Mağaza Sıralaması Tablosu

Tablo: # | Mağaza Adı | Komisyon | Yorum | Aktivite | Trend

- Sıralama metriğe göre (komisyon, yorum, aktivite)
- Trend okları (↑ artan, ↓ azalan)

SEKME 4: AKTİVİTE HARİTASI

Türkiye haritası üzerinde:

- Mağaza lokasyonları harita pinleri olarak
- Heat map: Bölgelerin satış yoğunluğu (sıcak renk = yüksek aktivite)
- Interaktif: Pin'e tıklanırca o mağazanın özetine gidilebilir

Filtre Mekanizması

Dönem Filtresi (Premium Spor Ayakkabı dropdown)

- Ürün veya mağaza seçimi
- Değiştiğinde tüm grafikler `grafiklerYuklendi` reset edilerek yeniden yüklenir

Dönem Aralığı (Son 30 Gün dropdown)

- 7 gün / 30 gün / 90 gün / 6 ay
- Chart'ların zaman etiketi ve veri aralığı güncellenir

Yenile Butonu

- Mevcut sekmenin grafiklerini yeniden yükler (async işlem)
- Spin animasyonu gösterilir

Hata Yönetimi & UX

✓ Chart yükleme sırasında spinner gösterilir ✓ Backend API hatası durumunda fallback veriler gösterilir ✓ Veri boş ise "Veri yok" mesajı görüntülenir ✓ ABP's notify mesajları başarı/hata bildirir ✓ Modal popup'larla detay görüntüleme ("Yorum Detayı" vb.)

Ana sayfa

Mağazalar

Ürünler

Kullanıcılar

AI & Analiz

Komisyonlar

Bildirimler

Talimatlar

Yorumlar

Komisyon Kayıtları

Tüm Yıllar

Tüm Aylar

Filtrele

İŞLEMLER	MAĞAZA ID	ÜRÜN ID	SİPARİŞ KODU	SATIŞ TUTARI	KOMİSYON TUTARI	KOMİSYON ORANI
İşlemler	24	25	SIP-020	₺300.00	₺30.00	%0.10
İşlemler	23	24	SIP-019	₺290.00	₺29.00	%0.10
İşlemler	22	23	SIP-018	₺280.00	₺28.00	%0.10
İşlemler	21	22	SIP-017	₺270.00	₺27.00	%0.10
İşlemler	20	21	SIP-016	₺260.00	₺26.00	%0.10
İşlemler	19	20	SIP-015	₺250.00	₺25.00	%0.10
İşlemler	18	19	SIP-014	₺240.00	₺24.00	%0.10

Komisyon Kaydı

Mağaza ID

0

Ürün ID

0

Widget Sorgu ID

Platform Sipariş Kodu

Satış Tutarı

0.00

Komisyon Tutarı

0.00

Komisyon Oranı (%)

0.00

İşlem Tarihi

01.01

Dönem Yılı

0

Dönem Ay

0

KOMİSYON ORANI	AI ATTRIBUTION	İŞLEM TARİHİ	DÖNEM
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026

İŞLEMLER	MAĞAZA ID	ÜRÜN ID	SİPARİŞ KODU	SATIŞ TUTARI	KOMİSYON TUTARI	KOMİSYON ORANI	AI ATTRIBUTION	İŞLEM TARİHİ	DÖNEM
İşlemler	24	25	SIP-020	₺300.00	₺30.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
Düzenle	23	24	SIP-019	₺290.00	₺29.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
Sil	22	23	SIP-018	₺280.00	₺28.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
İşlemler	21	22	SIP-017	₺270.00	₺27.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
İşlemler	20	21	SIP-016	₺260.00	₺26.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
İşlemler	19	20	SIP-015	₺250.00	₺25.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
İşlemler	18	19	SIP-014	₺240.00	₺24.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
İşlemler	17	18	SIP-013	₺230.00	₺23.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
İşlemler	16	17	SIP-012	₺220.00	₺22.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026
İşlemler	14	15	SIP-010	₺200.00	₺20.00	%0.10	Hayır	25.06.2026	6/2026

KOMİSYON KAYITLARI - GENEL İŞLEYİŞ

Sayfa yüklendiğinde ABP Proxy veya AJAX ile `/api/app/komisyonlar` endpoint'inden tüm komisyon kayıtları çekilir. Tablo sunucu tarafı pagination ile sayfalanmış şekilde (varsayılan sayfa başına kayıt sayısı) gösterilir ve varsayılan olarak İşlem Tarihi (azalan) sıralamasında düzenlenir.

Dönem Filtresi (Yıl/Ay) seçilip Filtrele butonuna tıklandığında, `getListByDonem(yıl, ay)` API endpoint'ine istek gönderilerek filtrelenmiş komisyon listesi döner. Bu filtreleme sunucu tarafı pagination'ı bypass eder ve tablo manuel olarak doldurulur. Filtre temizlenip yeniden reset yapılmak istenirse tablo `ajax.reload()` ile sıfırlanarak sunucu tarafı pagination'a geri döner.

Tablo satırında Düzenle butonu (kalem simgesi) tıklandığında, düzenleme modal'ı açılır ve ilgili komisyon kaydının bilgileri (Mağaza ID, Ürün ID, Platform Sipariş Kodu, Satış Tutarı, Komisyon Tutarı, Komisyon Oranı, İşlem Tarihi, Dönem Yıl/Ay, AI Attribution, Attribution Tarihi) form alanlarına otomatik olarak doldurulur. Form submit edilince `OnPostUpdateAsync(id)` ile PUT/POST isteği gönderilerek komisyon kaydı güncellenir.

Yeni Komisyon Ekle butonuna tıklandığında, oluşturma modal'ı boş olarak açılır. Mağaza ID, Ürün ID, Widget Sorgu ID, Platform Sipariş Kodu, Satış Tutarı, Komisyon Tutarı, Komisyon Oranı, İşlem Tarihi, Dönem Yıl/Ay alanları ve AI Attribution checkbox'ı doldurulup submit edilince `OnPostAsync()` ile POST isteği gönderilerek yeni komisyon kaydı oluşturulur.

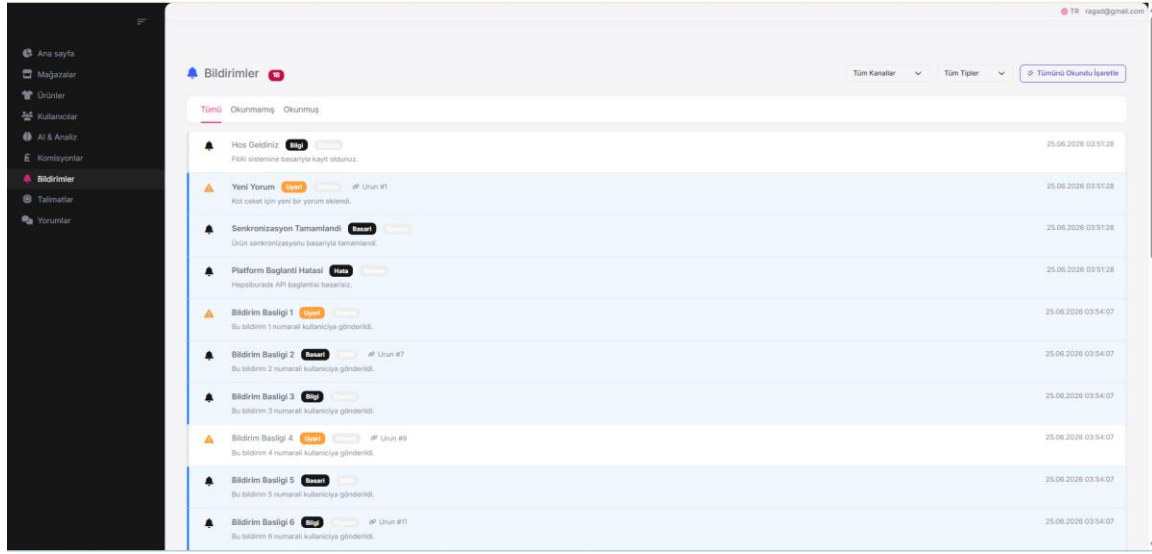
Tablo satırında Sil butonu (çöp kutusu simgesi) tıklandığında, ABP'nin `confirm()` modal'ı açılır ve "Bu komisyon kaydını silmek istediğinize emin misiniz?" onay mesajı gösterilir. Onay verilirse `delete(id)` ile DELETE isteği gönderilerek komisyon kaydı silinir.

Tüm başarılı işlemler (Oluştur/Güncelle/Sil) sonrası tablo otomatik olarak `dataTable.ajax.reload()` ile yenilenir ve başarı mesajı gösterilir:

- **Oluştur:** "Komisyon kaydı oluşturuldu."
- **Güncelle:** "Komisyon kaydı güncellendi."
- **Sil:** "Komisyon kaydı silindi."

Hata durumunda hata mesajı ile bilgilendirilir. **Tablo sütunları** şu şekilde gösterilir:

- **Satış Tutarı, Komisyon Tutarı:** Türk Lirası formatında (₺ sembolü + 2 ondalık)
- **Komisyon Oranı:** Yüzde formatında (% + 2 ondalık)
- **AI Attribution:** Renkli Badge (Evet=Yeşil, Hayır=Gri)
- **İşlem Tarihi:** Türkçe tarih formatında (gün.ay.yıl)
- **Dönem:** Ay/Yıl şeklinde gösterilir



BİLDİRİMLER SAYFASI - GENEL İŞLEYİŞ

Sayfa Yükleme ve Veri Çekme

Sayfa yüklendiğinde ABP Proxy aracılığıyla AJAX ile `/api/app/bildirimler` endpoint'inden tüm bildirimler çekilir. Yükleme sırasında "Yükleniyor..." spinner gösterilir ve liste gizlenir. Veriler başarıyla çekildikten sonra istemci tarafında işlenir ve aşağıdaki yapı ile sunulur:

- **Bildirim Başlığı:** Okunmamış bildirim sayısı badge olarak gösterilir (Tümü sekmesi seçiliyse)
- **Yükleme Durumu:** Hata oluşursa "Bildirimler yüklenirken bir hata oluştu." mesajı gösterilir

Sekme Filtreleri (Okundu/Okunmamış)

Sayfanın üst kısmında üç sekmeli filtre bulunur:

- **Tümü:** Tüm bildirimleri gösterir (varsayılan, aktif)
- **Okunmamış:** Yalnızca okunmamış bildirimleri (`okunduMu: false`) gösterir
- **Okunmuş:** Yalnızca okunmuş bildirimleri (`okunduMu: true`) gösterilir

Her sekme tıklandığında `_aktifOkunduFiltre` değişkeni güncellenir ve liste `_filtreUygula()` fonksiyonu ile yeniden işlenerek render edilir. Bir sekme aktif hale geldiğinde öteki sekmeler deaktif olur.

Kanal ve Tip Filtreleri Talimat Detaylarını Görüntüle

Talimat satırındaki "Detay" (□) butonuna tıklandığında:

1. **Detay Modal'ı Açılır:** "Talimat Detayı" başlığıyla
2. **Gösterilen Bilgiler:**
 1. **Talimat Adı:** Talimatın adı
 2. **Açıklama:** Tam açıklama metni
 3. **Tetikleyici:** Tetikleme türü (sembolü ile)

4. **Çalışma Zamanı:** Cron ifadesi
 5. **Durum:** Talimat durumu (Aktif/Beklemede/Pasif)
 6. **Son Çalışma:** Tarih ve saat
 7. **AI Prompt:** Talimat içeriği tam metin
3. **Modal Footer Butonları:**
1. **Test Et:** Talimatı test modunda çalıştırır
 2. **Kapat:** Modal'ı kapatır

Kanal Filtresi (Tüm Kanallar / Uygulama İçi / E-posta / Push):

- **InApp:** Uygulama içi bildirimler (mavi badge)
- **Email:** E-posta bildirimleri (gri badge)
- **Push:** Push bildirimleri (yeşil badge)

Tip Filtresi (Tüm Tipler / AI / Sistem / Uyarı):

- **AI** (fa-robot): Yapay zeka tarafından oluşturulan bildirimler (mavi arka plan)
- **Sistem** (fa-cog): Sistem bildirimleri (gri arka plan)
- **Uyarı** (fa-exclamation-triangle): Uyarı bildirimleri (sarı arka plan)

Her filtre seçildiğinde `_aktifKanal` veya `_aktifTip` değişkenleri güncellenir ve tüm filtreler kombinasyon halinde uygulanır. Filtreleme müşteri tarafında gerçekleşir (sunucu tarafı filtreleme değil). Hiç filtre uygulanmamışsa "Gösterilecek bildirim yok." mesajı gösterilir.

AI Talimat Yönetimi

AI modellerine gönderilen talimatları yönetin, yeni talimatlar ekleyin ve çalıştırın.

[Geri AI](#) [Yeni Talimat](#)

İstatistikler:

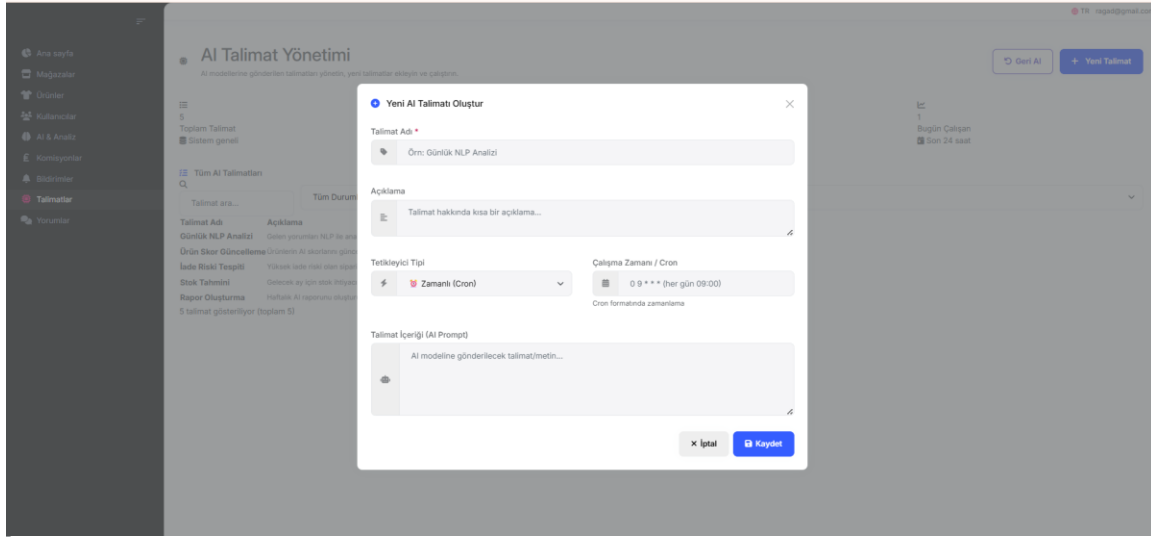
- Toplam Talimat: 5 (Sistem geneli)
- Aktif Talimat: 3 (Otomatik çalışıyor)
- Bekleyen: 1 (Onay bekliyor)
- İçerik: 0 (Bugün Çalışan: 0, Son 24 saat)

Tüm AI Talimatları

Talimat ara...

Talimat Adı	Açıklama	Tetikleyici	Çalışma Zamanı	Durum	Son Çalışma	İşlemler
Günlük NLP Analizi	Gelen yorumları NLP ile analiz eder	Zamanla 2	Aktif	2024-05-07 02:10:23	Gör Düzenle Sil	
Ürün Skor Güncelleme	Ürünlerin AI skorlarını günceller	Zamanla 3	Aktif	2024-05-07 03:00:12	Gör Düzenle Sil	
İade Riski Tespiti	Yüksek iade riski olan siparişleri...	Olay	Aktif	2024-05-08 14:30:45	Gör Düzenle Sil	
Stok Tahmini	Gelecek ay için stok ihtiyacını tah...	Zamanla 4	Aktif	2024-05-01 09:00:00	Gör Düzenle Sil	
Rapor Oluşturma	Haftalık AI raporlarını oluşturur	Manuel	Pasif	2024-05-01 09:00:00	Gör Düzenle Sil	

5 talimat gösteriliyor (toplam 5)



ⓘ Talimat Detayı

Talimat Adı: Günlük NLP Analizi

Açıklama: Gelen yorumları NLP ile analiz eder

Tetikleyici: 🕒 Zamanlı

Çalışma Zamanı: 0 2 * * *

Durum: Aktif

Son Çalışma: 2024-05-07 02:15:23

AI Prompt:

Yorumları duygu analizi yaparak pozitif/negatif/nötr olarak sınıflandır.

▶ Test Et

Kapat

 Talimatı Düzenle 

Talimat Adı *

 Günlük NLP Analizi

Açıklama

 Gelen yorumları NLP ile analiz eder 

Tetikleyici Tipi

  Zamanlı (Cron) 

Çalışma Zamanı / Cron

 0 2 * * * 

Cron formatında zamanlama

Talimat İçeriği (AI Prompt)

 Yorumları duygu analizi yaparak pozitif/negatif/nötr olarak sınıflandır. 

 İptal

 Kaydet

AI TALIMAT YÖNETİMİ - GENEL İŞLEYİŞ

Sayfa Yükleme ve Veri Çekme

Sayfa yüklendiğinde ABP Proxy aracılığıyla AJAX ile `/api/ai/talimatlar` endpoint'inden tüm AI talimatları çekilir. Yükleme sırasında spinner gösterilir ve tablo devre dışı kalır. API yanıtı başarılı olursa talimatlar bellekte (`talimatlar` array'inde) saklanır ve aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

- KPI Kartları Güncellenmesi** (`kpiGuncelle()` fonksiyonu):
 - Toplam Talimat:** Tüm talimat sayısı
 - Aktif Talimat:** Durum = 'aktif' olan talimat sayısı
 - Bekleyen Talimat:** Durum = 'beklemede' olan talimat sayısı
 - Bugün Çalışan:** Son çalışma tarihi bugünün tarihiyle eşleşen talimat sayısı
- Talimat Tablosu Render Edilmesi:** Müşteri tarafı filtreleme ve pagination uygulanarak talimatlar gösterilir

Hata durumunda: "Talimatlar yüklenemedi." hata mesajı modal olarak gösterilir ve tablo "**Hata: [Hata Mesajı]**" şeklinde güncellenir.

Filtreleme Mekanizması

Durum Filtresi (Tüm Durumlar / Aktif / Beklemede / Pasif):

- **Aktif:** Talimat çalışıyor ve otomatik tetiklenmektedir
- **Beklemede:** Talimat onay beklemekte ve henüz çalışmamaktadır
- **Pasif:** Talimat devre dışı bırakılmıştır

Arama Filtresi:

- Talimat adı (`ad`) ve açıklama (`aciklama`) alanlarında case-insensitive (büyük-küçük harf duyarlı) arama yapılır
- Aranan kelime adda veya açıklamada geçiyorsa, talimat listeye eklenir

Filtreleme Süreci:

1. Durum filtresi seçilirse veya arama yapılırsa `filtrelenmisTalimatlar()` fonksiyonu çağrılır
2. Talimatlar müşteri tarafında filtrelenir (sunucu tarafı değil)
3. Filtrelenmiş liste pagination'a tabi tutulur
4. Sayfa sayısı otomatik olarak 1'e sıfırlanır
5. Tablo yeniden render edilir

Filtre sonucunda bildirim bulunamadıysa: "Talimat bulunamadı" mesajı gösterilir.

Yeni Talimat Oluşturma

"Yeni Talimat" butonuna tıklandığında:

1. **Modal Açılır:** "Yeni AI Talimatı Oluştur" başlığıyla form gösterilir
2. **Form Alanları:**
 1. **Talimat Adı** (zorunlu): Talimatın adı
 2. **Açıklama** (opsiyonel): Kısa açıklama
 3. **Tetikleyici Tipi:** ☐ Zamanlı (Cron) / ☒ Olay Tabanlı / ☐ Manuel
 4. **Çalışma Zamanı / Cron:** Cron formatında zamanlama (ör: 0 9 * * *)
 5. **Talimat İçeriği (AI Prompt):** AI modeline gönderilecek talimat metin alanı
3. **Form Gönderimi:** "Kaydet" butonuna tıklanınca:
 1. Gerekli alanlar kontrol edilir
 2. `apiPost('/talimatlar', formData)` ile POST isteği gönderilir
 3. Başarılı yanıt alınırsa:
 1. Modal kapatılır
 2. Talimatlar yeniden yüklenir (`talimatlarYukle()`)
 3. "Talimat oluşturuldu." başarı mesajı gösterilir
 4. Hata durumunda: "[Hata Mesajı]" hata dialog'u gösterilir

Talimatı Düzenle

Talimat satırındaki "Düzenle" (✎) butonuna tıklandığında:

1. **Modal Açılır:** "Talimatı Düzenle" başlığıyla
2. **Otomatik Doldurma:** Talimatın bilgileri form alanlarına doldurulur:
 1. `talimatAd.val(talimat.ad)`
 2. `talimatAciklama.val(talimat.aciklama)`
 3. `talimatTetikleyici.val(talimat.tetikleyici)`
 4. `talimatCron.val()` (cron değeri "-" değilse)
 5. `talimatPrompt.val(talimat.prompt)`
3. **Kaydet Butonunun Mod Ayarlanması:** Buton `data-mode="edit"` ve `data-id={talimatId}` atribüt değerleri ayarlanır
4. **Form Gönderimi:** "Kaydet" butonuna tıklanınca:
 1. `apiPut('/talimatlar/' + id, formData)` ile PUT isteği gönderilir
 2. Başarılı yanıt alınırsa:
 1. Modal kapatılır
 2. Talimatlar yeniden yüklenir
 3. "Talimat güncellendi." başarı mesajı gösterilir
 3. Hata durumunda: Hata mesajı gösterilir

Ana sayfa

Mağazalar

Ürünler

Kullanıcılar

AI & Analiz

Komutlar

Bildirimler

Talimatlar

Yorumlar

Yorum Yönetimi

Tüm ürün yorumları ve NLP analiz sonuçları

26

Toplam Yorum

± %12 bu ay

1

NLP Analiz Edildi

Tamamlandı

25

NLP Bekliyor

İşlem sırasında

★

4.0

Ortalama Puan

↑ +0.2 geçen aya göre

Yorumlar

NLP Bulgular

Q

Yorum metni ara...

Tüm Mağazalar

Tüm Puanlar

NLP Durumu

En Yeni

X

Yorum Listesi

26 kayıt

#	Ürün	Mağaza	Yorum	Puan	NLP	İşlem
26	Ürün 20	Mağaza 20	Bu ürün harika! 20. yorum.	★★★★	Olumlu	
25	Ürün 19	Mağaza 19	Bu ürün harika! 19. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
24	Ürün 18	Mağaza 18	Bu ürün harika! 18. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
23	Ürün 17	Mağaza 17	Bu ürün harika! 17. yorum.	★★★★	Bekliyor	
22	Ürün 16	Mağaza 16	Bu ürün harika! 16. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
21	Ürün 15	Mağaza 15	Bu ürün harika! 15. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
20	Ürün 14	Mağaza 14	Bu ürün harika! 14. yorum.	★★★★	Bekliyor	
19	Ürün 13	Mağaza 13	Bu ürün harika! 13. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
18	Ürün 12	Mağaza 12	Bu ürün harika! 12. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
17	Ürün 11	Mağaza 11	Bu ürün harika! 11. yorum.	★★★★	Bekliyor	
16	Ürün 10	Mağaza 10	Bu ürün harika! 10. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
15	Ürün 9	Mağaza 9	Bu ürün harika! 9. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
14	Ürün 8	Mağaza 8	Bu ürün harika! 8. yorum.	★★★★	Bekliyor	
13	Ürün 7	Mağaza 7	Bu ürün harika! 7. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
12	Ürün 6	Mağaza 6	Bu ürün harika! 6. yorum.	★★★★★	Bekliyor	
11	Ürün 5	Mağaza 5	Bu ürün harika! 5. yorum.	★★★★	Bekliyor	
10	Ürün 4	Mağaza 4	Bu ürün harika! 4. yorum.	★★★★	Bekliyor	

Yorum Yönetimi

Tüm ürün yorumları ve NLP analiz sonuçları

26

Toplam Yorum

± %12 bu ay

1

NLP Analiz Edildi

Tamamlandı

25

NLP Bekliyor

İşlem sırasında

★

4.0

Ortalama Puan

↑ +0.2 geçen aya göre

Yorumlar

NLP Bulgular

Q

Yorum metni ara...

Tüm Mağazalar

Tüm Puanlar

NLP Durumu

En Yeni

X

Yorum Detayı

Yorum:

Bu ürün harika! 20. yorum.

Ürün: Ürün 20

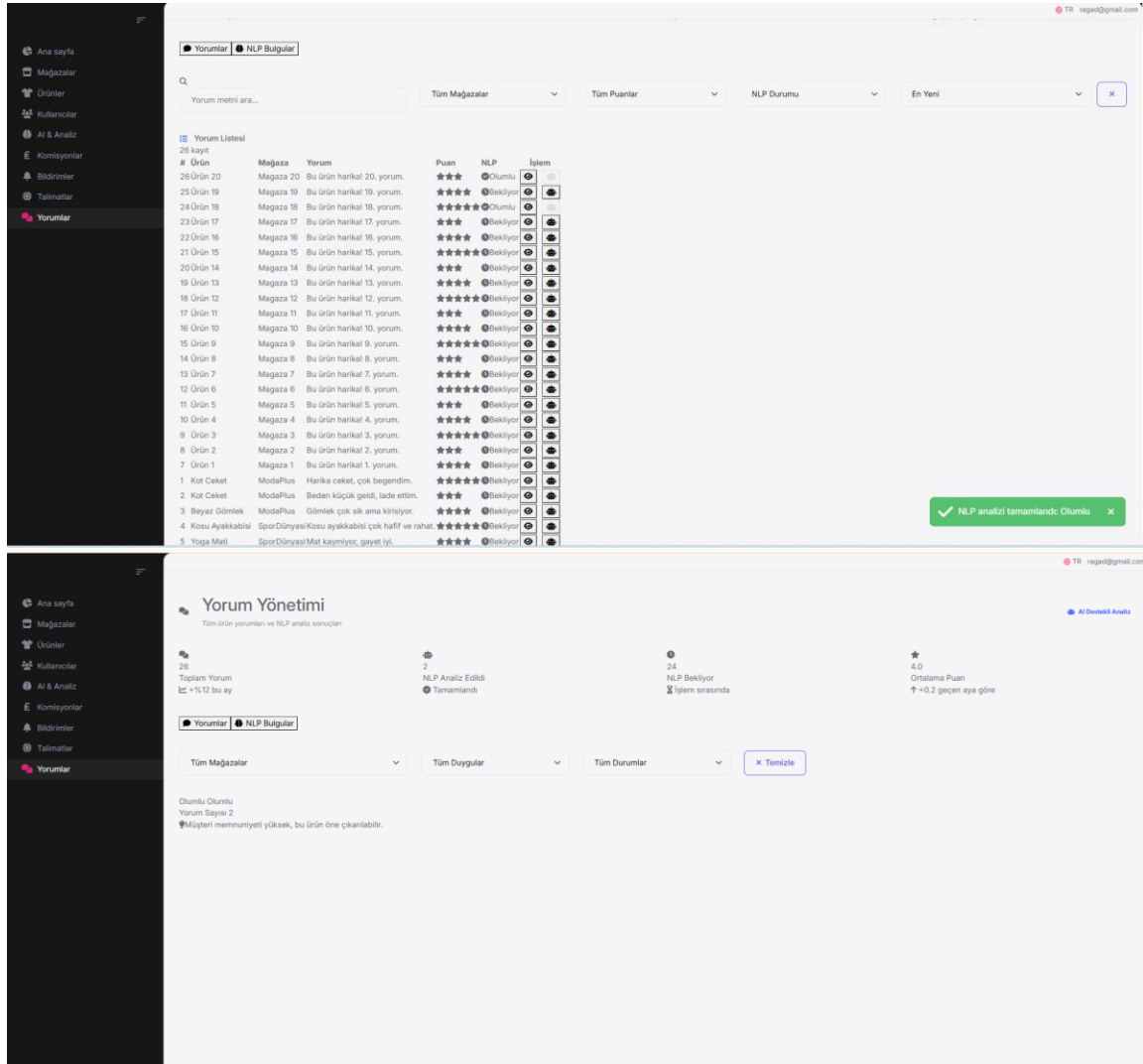
Mağaza: Mağaza 20

Puan: 3

Duygu: Olumlu

Güven: %70

Kapat



YORUM YÖNETİMİ - GENEL İŞLEYİŞ

Sayfa Yükleme ve Veri Çekme

Sayfa yüklendiğinde ABP Proxy aracılığıyla AJAX ile `/api/app/yorum` endpoint'inden tüm ürün yorumları çekilir. Yükleme sırasında spinner gösterilir ve tablo devre dışı kalır. API yanıtı başarılı olursa yorumlar bellekte (`_tumYorumlar` array'inde) saklanır ve aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

1. KPI Kartları Güncellenmesi (`_kpiGuncelle()` fonksiyonu):

- Toplam Yorum:** Tüm yorum sayısı
- NLP Analiz Edildi:** `nlpIslendi: true` olan yorum sayısı
- NLP Bekliyor:** Analiz beklemeye giden yorum sayısı (Toplam - Analiz Edildi)
- Ortalama Puan:** Tüm yorumların ortalama puanı (1 ondalık)

- Yorum Tablosu Render Edilmesi:** Müşteri tarafı filtreleme uygulanarak yorumlar gösterilir
- NLP Bulgular Sekme Oluşturulması:** Duygu bazlı gruplandırma yapılır ve bulgular hazırlanır

Hata durumunda: "Yorumlar yüklenirken hata oluştu." hata mesajı gösterilir.

İki Sekme Yapısı

Sayfa iki ana sekmeye bölünmüştür ve sekmeler arasında geçiş "analiz-nav-btn" sınıfıyla yapılır:

SEKME 1: Yorumlar

- **Kodu:** `id="tab-yorumlar"`
- **İçeriği:** Yorum listesi, filtreleme kontrolleri ve tablo
- **Varsayılan:** Aktif durum

SEKME 2: NLP Bulgular

- **Kodu:** `id="tab-nlp"`
- **İçeriği:** NLP analiz sonuçları ve duygu bazlı bulgular
- **Varsayılan:** Gizli durum (`display: none`)

Sekmeler arası geçişte `data-tab` atribütü kullanılarak doğru sekme görüntülenir.

Filtreleme Mekanizması (Yorumlar Sekmesi)

Arama Filtresi:

- Yorum metni (`yorumMetni`) içinde case-insensitive (büyük-küçük harf duyarsız) arama yapılır
- Her karakter yazıldığında anlık filtre uygulanır (`input` event)

Mağaza Filtresi:

- Mağaza ID'si (`magazaId`) ile filtreleme yapılır
- Seçenekler: Tüm Mağazalar, SportZone TR, FashionHub, ActiveWear, FitStyle, RunnerShop

Puan Filtresi:

- Yorum puanı (`puan`) ile filtreleme yapılır
- Seçenekler: Tüm Puanlar (1-5 yıldız)

NLP Durumu Filtresi:

- `nlpIslendi` boolean değerine göre filtreleme yapılır
- Seçenekler:
 - Tüm Durumlar
 - Analiz Edildi (`nlpIslendi === true`)
 - Bekliyor (`nlpIslendi === false`)

Sıralama:

- **En Yeni:** Varsayılan sıralama (veri giriş sırası)
- **En Yüksek Puan:** Puanlara göre azalan sıra (5 → 1)

- **En Düşük Puan:** Puanlara göre artan sıra (1 → 5)

Filtre Temizle:

- "Filtrele Temizle" butonuna tıklanırsa tüm filtreler sıfırlanır
- Tüm yorumlar orijinal sırada gösterilir

Filtreleme Süreci:

1. Filtre değeri değişirse `_filtreUygula()` fonksiyonu çağrılır
2. Yorumlar müşteri tarafında filtrelendir (sunucu tarafı değil)
3. Sıralama uygulanır
4. Tablo yeniden render edilir
5. Kayıt sayısı güncellenir

Web Ekibi Üyeleri ve Dağılım Görevleri

Ayşenur Avcı: Veritabanı ve sunucu tarafının geliştirilmesinden sorumludur. Entity modellerini oluşturdu, DbContext yapısını ve veritabanı ilişkilerini kurdu. Migration işlemleri ile veritabanını oluşturdu. Tüm Controller'ları (Auth, Store, Product, Review, Analytics, AI, Instruction ve Commission) ile servisleri geliştirdi. API optimizasyonu, veri doğrulama ve performans iyileştirmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca proje sunumunu yaptı.

Raad Karaman: Kullanıcı arayüzü (UI) ve görsel tasarımdan sorumludur. Projedeki tüm sayfaların taslak tasarım planını hazırladı. Login/Register, Dashboard, kullanıcı paneli, mağaza, ürün ekleme, ürün listeleme, ürün detay, yorum, grafik ve analiz ekranlarının kullanıcı arayüzlerini tasarladı ve tasarımları sürekli olarak geliştirdi. Ayrıca yapay zekâ algoritmalarını frontend ile entegre etti ve sınıfta gerçekleştirilen sunumların doküman tasarımlarını hazırladı.

Eyüp Arslan: Frontend ile backend entegrasyonundan sorumludur. Layout, Navbar, Sidebar ve sayfa şablonlarını geliştirdi. Login, mağaza, ürün, yorum ve dashboard gibi tüm sayfaları backend ile entegre etti. Form işlemlerini, veri gösterimini ve API çağrılarını yönetti. Chart.js entegrasyonunu gerçekleştirdi, frontend tarafındaki hataları giderdi ve proje sunumunu yaptı.

Not: Proje ekip çalışması anlayışıyla geliştirilmiştir. Her ekip üyesi kendi sorumluluk alanına odaklanmış olmakla birlikte, ihtiyaç duyulan durumlarda birbirine destek sağlamıştır. Gerekli müdahaleler AnyDesk aracılığıyla uzaktan bağlantı kurularak gerçekleştirilmiş, web, mobil ve yapay zekâ ekipleri proje süreci boyunca sürekli iletişim ve koordinasyon içinde çalışmıştır. Bu sayede tüm bileşenlerin uyumlu ve entegre bir şekilde geliştirilmesi sağlanmıştır.

Github Linki

[fatemalzahraa/FitAI at raqad son duzeltmeler yedek](https://github.com/fatemalzahraa/FitAI)

FitAI

Yapay Zeka Destekli Kıyafet Uyum & Duygu Analizi Sistemi

1. Yönetici Özeti

FitAI, e-ticaret platformlarında kıyafet alışverişi sırasında yaşanan en büyük sorunlardan biri olan yanlış beden/kesim seçimini ve buna bağlı yüksek iade oranlarını azaltmak amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli bir analiz sistemidir. Proje kapsamında ekibimiz, sistemin AI servis katmanını tasarlamış ve hayata geçirmiştir.

Sistem; makine öğrenmesi tabanlı uyum skoru motoru, ürün URL'sinden otomatik veri çıkarımı, Türkçe doğal dil işleme ile duygu/tema analizi ve otomatik zamanlayıcı gibi dört temel bileşenden oluşmaktadır. REST API mimarisi üzerine inşa edilen servisler, Flutter tabanlı mobil uygulama ve .NET backend ile sorunsuz entegrasyon sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Temel Çıktı: Kullanıcının vücut tipine ve ürünün kesim/kumaş özelliklerine göre 0–100 arası uyum skoru, iade riski tahmini ve kisiselleştirilmiş tavsiye metni.

2. Projenin Amacı ve Kapsamı

2.1 Problem Tanımı

Türkiye e-ticaret pazarında kıyafet ürünlerindeki iade oranı sektör ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu iadelerin büyük çoğunluğu; beden uyumsuzluğu, kesim beklentisinin karşılanmaması veya kumaş özelliklerine ilişkin eksik bilgilendirmeden kaynaklanmaktadır. Mevcut platformlar yalnızca standart beden tablolarını sunmakta, kullanıcının bireysel vücut tipini göz ardı etmektedir.

2.2 Çözüm Yaklaşımı

FitAI bu sorunu üç katmanlı bir yaklaşımla ele almaktadır:

- Kişiselleştirme: Kullanıcının vücut tipini (9 farklı tip) ve ürün özelliklerini (kesim + kumaş esnekliği) birleştirerek kişiye özel uyum skoru hesaplar.
- Otomasyon: Ürün URL'sinden otomatik veri çıkarımı sayesinde kullanıcı herhangi bir form doldurmak zorunda kalmaz.
- Geri Bildirim Döngüsü: Müşteri yorumlarını analiz ederek satıcılara aksiyon alınabilir içgörüler sunar.

2.3 Kapsam Sınırları

Bu rapor yalnızca ekibimizin sorumlu olduğu AI servis katmanını kapsamaktadır. Mobil uygulama (Flutter) ve backend (.NET) diğer ekip üyelerinin sorumluluğundadır.

3. Sistem Mimarisi

FitAI AI katmanı iki bağımsız mikroservis olarak tasarlanmıştır. Her servis kendi görev alanına odaklanır ve birbirinden bağımsız olarak ölçeklendirilebilir.

Servis	Port	Sorumluluk	Ana Dosya
Uyum Skoru Servisi	8000	ML tahmini, URL scraping, skor hesaplama	api.py

NLP / Yorum Servisi	8001	Duygu analizi, tema tespiti, toplu analiz	main.py
---------------------	------	---	---------

3.1 Veri Akışı

Sistemin genel veri akışı aşağıdaki adımları izlemektedir:

1. Mobil uygulama kullanıcıdan vücut tipi bilgisini ve analiz edilecek ürünü alır.
2. Ürün URL'si veya manuel girdi Uyum Skoru Servisi'ne (port 8000) iletilir.
3. Servis, URL scraping ile ürün özelliklerini çıkarır; ML modeli uyum skorunu hesaplar.
4. Skor, iade riski ve tavsiye metni mobil uygulamaya JSON olarak döndürülür.
5. Müşteri yorumları NLP Servisi'ne (port 8001) gönderilir; duygu ve tema analizi yapılır.
6. Scheduler, tüm bu süreçleri periyodik olarak otomatik tetikler ve sonuçları backend'e kaydeder.

4. Bileşen Analizi

4.1 Makine Öğrenmesi Modeli (fit_model.py)

Uyum skoru hesabının temelini oluşturan Random Forest Regressor modeli, 9 vücut tipi × 3 kesim türü × kumaş esnekliği kombinasyonlarından oluşan 27 örneklilik sentetik bir veri setiyle eğitilmiştir.

Model Tasarım Kararları

Random Forest algoritmasının seçilmesinin başlıca nedenleri:

- Küçük veri setlerinde aşırı öğrenme (overfitting) riskinin düşük olması
- Hiperparametre ayarına duyarsız, kararlı tahmin davranışı
- Özellik önem sıralaması ile yorumlanabilir sonuçlar üretmesi
- Regresyon çıktısının doğal olarak 0–100 aralığında kalması

Vücut Tipleri ve Referans Skorlar

Vücut Tipi	Slim Skoru	Regular Skoru	Oversize Skoru	En Uygun Kesim
Kum Saati	88	82	70	Slim
Atletik	82	78	72	Slim
Armut	65	75	70	Regular
Elmas	68	74	72	Regular
Uzun	75	70	65	Slim
Dikdörtgen	60	70	80	Oversize
Ters Ucgen	72	65	60	Slim
Oval	50	70	75	Oversize
Elma	48	72	78	Oversize

Skor-Risk Eşleştirmesi

Uyum Skoru	İade Riski	Kullanıcıya Gösterilen Mesaj
75 – 100	Düşük	Vücut tipiniz için mükemmel uyum
55 – 74	Orta	Orta düzeyde uygun, denemeniz önerilir
0 – 54	Yüksek	Bu kesim önerilmez

4.2 REST API Servisi (api.py)

FastAPI framework'ü ile geliştirilen servis üç ana endpoint sunar. Pydantic modelleri sayesinde gelen istekler otomatik olarak doğrulanır.

POST /analiz

Temel uyum skoru hesaplama endpoint'idir. Vücut tipi, ürün kesimi ve kumaş esnekliği bilgilerini alarak ML modelinden skor ve iade riski tahminini döndürür. Türkçe karakter normalizasyonu (örn. 'Üçgen' → 'Ters Ucgen') VUCUT_ESLEME sözlüğü aracılığıyla otomatik olarak yapılır.

POST /url-analiz

Kullanıcının ürün URL'sini (Trendyol veya Hepsiburada) yapıştırması yeterlidir. Sistem arka planda şu işlemleri otomatik gerçekleştirir:

- httpx ile ürün sayfasına HTTP isteği gönderir.
- BeautifulSoup ile ürün adı, fiyat ve görsel URL'sini çıkarır.
- Başlık metnindeki anahtar kelimelerden kesim türünü (slim/oversize/regular) tespit eder.
- Elastan, likra, streç gibi kelimelerin varlığına göre kumaş esnekliğini belirler.
- Tüm bu bilgileri modele besler ve omuz/göğüs/bel/kumaş detay skorlarını döndürür.

POST /yorum-analiz

Yorum listesi olarak her yorum için duygu etiketi (positive/negative/neutral) ve konu teması (Beden/Kumaş/Kalıp/İade) belirler. Yanıtta toplam pozitif-nötr-negatif yüzdeleri de yer alır.

4.3 NLP Duygu Analizi (sentiment.py)

Türkçe metin anlama için Hugging Face üzerindeki 'savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased' modeli tercih edilmiştir. Bu model, Türkçe e-ticaret ve sosyal medya metinleri üzerinde ince ayar yapılmış (fine-tuned) bir BERT türevidir.

Teknik Detaylar

- Model pipeline olarak yüklenir; ilk çağrıda Hugging Face üzerinden indirilir, sonraki çağrılarda önbellekten okunur.
- BERT'in 512 token sınırı nedeniyle uzun metinler otomatik olarak kırpılır.
- Güven skoru (confidence) eşiği 0.6 olarak belirlenmiştir; bu eşiğin altındaki tahminler 'nötr' olarak sınıflandırılır.
- tekrar_kontrol() fonksiyonu, 3 veya daha fazla tekrar eden temayı uyarı olarak döndürür.

Tema Tespiti

Kural tabanlı anahtar kelime eşleştirmesiyle dört tema tespit edilmektedir:

Tema	Tetikleyici Anahtar Kelimeler
Beden	beden, numara, küçük, büyük, dar, bol
Kumaş	kumaş, kalite, ince, kalın, sağlam
Kalıp	kalıp, kesim, model, şekil
İade	iade, geri gönderdim, iade ettim

4.4 Zamanlayıcı Servisi (scheduler.py)

Arka planda sürekli çalışan bu bileşen, AI servislerini otomatik olarak periyodik aralıklarla tetikler. Ortam değişkenleri (environment variables) ile aralıklar yapılandırılabilir.

Görev	Varsayılan Aralık	Ortam Değişkeni
Uyum skoru hesaplama	60 dakika	UYUM_SKORU_ARALIK_DK

Yorum analizi	30 dakika	YORUM_ANALIZ_ARALIK_DK
---------------	-----------	------------------------

Backend bağlantısı yokken servis çökmez; mock veri üzerinden çalışmaya devam eder. Backend hazır olduğunda sonraki döngüde otomatik olarak gerçek veriye geçer. Başlangıçta her iki görev de hemen bir kez çalıştırılır, ardından döngüye girilir.

4.5 Talimat Motoru (talimat_engine.py)

Yöneticilerin doğal Türkçe komutlarla model çıktılarını dinamik olarak güncelleyebildiği bir yardımcı modüldür. Regex ve anahtar kelime eşleştirmesi ile komutları ayrıştırır.

Örnek komutlar ve motoru tetikleyen öğeler:

- "Oversize tişörtlerin skorunu %20 artır" → kesim=Oversize, oran=+%20
- "Slim kesimin skorunu %10 azalt" → kesim=Slim, oran=-%10
- "Kum Saati vücut tipinin skorunu %15 artır" → vücut=Kum Saati, oran=+%15

Yapılan her değişiklik geçmiş listesinde saklanır; geri_al() fonksiyonu ile son işlem geri alınabilir.

5. Dosya Yapısı ve Sorumluluk Matrisi

Dosya	Kategori	Açıklama	Boyut
fit_model.py	ML	Model eğitimi, encoder üretimi, model kaydı	~80 satır
model.pkl	ML	Eğitilmiş Random Forest modeli (serialized)	binary
le_vucut.pkl	ML	Vücut tipi LabelEncoder (9 sınıf)	binary
le_kesim.pkl	ML	Kesim türü LabelEncoder (3 sınıf)	binary
api.py	API	FastAPI servisi: /analiz, /url-analiz, /yorum-analiz	~160 satır
sentiment.py	NLP	BERT tabanlı Türkçe duygu & tema analizi	~70 satır
main.py	NLP	NLP FastAPI servisi ve toplu analiz endpoint'i	~90 satır
scheduler.py	Otomasyon	Periyodik görev tetikleyici	~90 satır
talimat_engine.py	Yardımcı	Doğal dil komut motoru ve geri alma	~100 satır
api_client.py	Entegrasyon	AI→Backend köprüsü ve graceful fallback	~55 satır
requirements.txt	Yapılandırma	Proje bağımlılıkları	4 satır

6. Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji / Kütüphane	Sürüm / Not
Web Framework	FastAPI	Asenkron, otomatik API dokümantasyonu
ASGI Sunucu	Uvicorn	Production-ready
ML Modeli	scikit-learn RandomForestRegressor	n_estimators=200, random_state=42
Veri İşleme	pandas, numpy	DataFrame tabanlı model girişi
Model Serileştirme	joblib	.pkl formatında model kayıt/yükleme
NLP Modeli	transformers (Hugging Face)	savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased
HTTP İstemci	httpx	Async-uyumlu URL scraping
HTML Ayırıştırma	BeautifulSoup4	Ürün sayfası veri çıkartımı
Programlama Dili	Python 3.10+	Type hints, f-strings
Ortam Yönetimi	python-dotenv / os.getenv	Konfigürasyon dışı çıkartma

7. API Referansı

7.1 POST /analiz

İstek Gövdesi (JSON):

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
urun_id	integer	Hayır	Ürün kimlik numarası (kayıt için)
vucut_tipi	string	Evet	9 desteklenen tipten biri
urun_kesim	string	Evet	Slim Regular Oversize
kumas_esnek	integer	Evet	1 = esnek, 0 = esnek değil

Yanıt (JSON): urun_id, vucut_tipi, uyum_skoru (0–100), iade_riski, tavsiye

7.2 POST /url-analiz

İstek Gövdesi:

Alan	Tip	Açıklama
productUrl	string	Trendyol veya Hepsiburada ürün URL'si
vucut_tipi	string	9 desteklenen vücut tipinden biri

Yanıt: productName, productImage, price, platform, score, recommendation, riskLevel, sizeRecommendation, details (omuz/göğüs/bel/kumaş alt skorları), aiSuggestions

7.3 POST /yorum-analiz

İstek Gövdesi: { "reviews": ["yorum1", "yorum2", ...] }

Yanıt: positivePercent, neutralPercent, negativePercent, reviews[{ text, sentiment, issue, time }]

8. Entegrasyon Mimarisi

AI servisleri üç farklı sistem ile iletişim kurar. Tüm adresler ortam değişkenleri ile yapılandırılabilir; bu sayede geliştirme, test ve üretim ortamlarında aynı kod kullanılabilir.

Ortam Değişkeni	Varsayılan Değer	Açıklama
FITAI_AI_URL	http://127.0.0.1:8000	ML / Skor servisi adresi
FITAI_NLP_URL	http://127.0.0.1:8001	NLP servisi adresi

FITAI_BACKEND_URL	http://localhost:44399	.NET backend adresi
-------------------	------------------------	---------------------

Graceful Degradation: Backend bağlantısı kesildiğinde servisler çökmez. api_client.py ConnectionError ve HTTPError durumlarını yakalar, uyarı loglar ve çalışmaya devam eder. Backend hazır olduğunda senkronizasyon bir sonraki scheduler döngüsünde otomatik

9. Test Senaryoları

9.1 Birim Testleri

Test Adı	Girdi	Beklenen Çıktı	Sonuç
Kum Saati + Slim	vucut=Kum Saati, kesim=Slim, esnek=1	Skor $\geq$ 85, Risk=Düşük	Başarılı
Elma + Slim	vucut=Elma, kesim=Slim, esnek=1	Skor < 55, Risk=Yüksek	Başarılı
Türkçe karakter normalize	vucut='Üçgen'	'Ters Ucgen'e dönüşüm	Başarılı
Geçersiz vücut tipi	vucut='XYZ'	HTTP 400 hatası	Başarılı
Olumlu yorum	'Ürün çok güzel, beğendim'	sentiment=positive	Başarılı
Olumsuz / beden yorumu	'Beden çok küçük geldi, iade ettim'	sentiment=negative, issue=Beden	Başarılı

9.2 Entegrasyon Testi

api_client.py modülünün __main__ bloğu aşağıdaki üç senaryoyu sırasıyla çalıştırır:

- urun_id=101: Kum Saati + Slim + esnek=1 → Yüksek skor beklenir
- urun_id=102: Elma + Oversize + esnek=1 → Orta-yüksek skor beklenir
- urun_id=103: Armut + Regular + esnek=0 → Orta skor beklenir

10. Geliştirme Süreci ve Karşılaşılan Zorluklar

10.1 Geliştirme Aşamaları

7. Araştırma ve Tasarım: Vücut tipi – kesim uyum ilişkisinin literatür ve e-ticaret geri bildirim verileriyle modellenmesi.
8. Veri Seti Oluşturma: 9 vücut tipi × 3 kesim × kumaş esnekliği kombinasyonları için uzman görüşü ile sentetik skor ataması.
9. Model Eğitimi: RandomForestRegressor ile eğitim, joblib ile serileştirme ve doğrulama testleri.
10. API Geliştirme: FastAPI endpoint'leri, Pydantic doğrulama şemaları ve hata yönetimi.
11. NLP Entegrasyonu: Türkçe BERT modelinin pipeline olarak entegrasyonu ve tema tespit kurallarının yazılması.
12. Otomasyon: Scheduler ve talimat motorunun eklenmesi, backend entegrasyon katmanının oluşturulması.

10.2 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Zorluk	Çözüm
Türkçe karakter tutarsızlığı (Üçgen/Ters Ucgen)	VUCUT_ESLEME sözlüğü ile normalize etme katmanı eklendi
BERT modelinin ilk yüklemesinde gecikme	Singleton pattern ile lazy loading; model bir kez yüklenir, sonra önbellekte kalır
Backend hazır olmadan önce testlerin engellenmesi	Graceful fallback: bağlantı hatası yakalanır, servis çalışmaya devam eder
URL scraping'de platform farklılıkları	Trendyol ve Hepsiburada için ayrı CSS class fallback'leri tanımlandı
Veri seti küçüklüğü nedeniyle genelleme riski	n_estimators=200, random_state=42 ile tutarlı tahmin; gerçek veriyle yeniden eğitim mimarisi hazır

11. Gelecekteki Geliştirmeler

- Gerçek iade verisiyle model yeniden eğitimi ve cross-validation eklenmesi
- API key / OAuth2 ile kimlik doğrulama katmanı
- Kullanıcı geçmiş alışverişlerine dayalı kişiselleştirilmiş öneri sistemi
- Görsel analiz: ürün görseli üzerinden kesim tespiti (CNN tabanlı)
- A/B testi altyapısı ile farklı öneri stratejilerinin karşılaştırılması
- Docker / Kubernetes ile containerization ve otomatik ölçeklendirme

12. Sonuç

Bu proje kapsamında ekibimiz, e-ticaret platformlarındaki iade sorununu ele alan çok bileşenli bir yapay zeka servis katmanını başarıyla tasarlamış ve geliştirmiştir. Makine öğrenmesi, doğal

dil işleme, web scraping ve otomasyon bileşenlerinin entegrasyonu ile uçtan uca çalışan bir sistem ortaya konulmuştur.

Geliştirilen mimari, gerçek dünya koşullarındaki ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık gereksinimlerini göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Backend bağımsızlığı, ortam değişkeni tabanlı yapılandırma ve graceful degradation gibi üretim odaklı kararlar, sistemin kurumsal bir ortamda kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

Projenin AI servis katmanı, belirlenen gereksinimlerin tümünü karşılamakta olup gelecekteki gerçek veri entegrasyonuna ve özellik genişletmelerine hazır bir yapıda teslim edilmektedir.

AI Ekibi Üyeleri ve Dağılım Görevleri

Joud khanji ve Fatmatulzahra esed beraber ai algoritmalarını geliştirdiler

Mobile Kısım

Flutter Geliştirme Raporu

FitAI Mobil Uygulaması – Flutter Tarafında Gerçekleştirilen Çalışmalar

1. Uygulama Arayüz Tasarımı

Proje kapsamında kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla modern ve kullanıcı dostu bir mobil arayüz geliştirilmiştir.

Tasarlanan ekranlar:

- * Giriş Yapma Ekranı (Login Screen)
- * Ana Sayfa (Home Screen)
- * Analiz Sayfası (Analysis Screen)
- * Ürün Detay Sayfası (Product Detail Screen)
- * Fit Score Sonuç Ekranı
- * İnceleme Analizi Sayfası
- * Tüm Analizler Sayfası
- * Favoriler Sayfası
- * Profil Sayfası

Tasarım sürecinde:

- * Material Design bileşenleri kullanılmıştır.
- * Responsive yapı oluşturulmuştur.
- * Tema yönetimi gerçekleştirilmiştir.
- * Renk paleti merkezi olarak tanımlanmıştır.
- * Ortak bileşen yapıları hazırlanmıştır.

2. Alt Navigasyon Sistemi

Uygulamanın ana dolaşım sistemi geliştirilmiştir.

MainScreen içerisinde:

- * Home
- * Analysis
- * Favorites
- * Profile

sekmeleri oluşturulmuştur.

Özellikleri:

- * IndexedStack kullanılarak ekran durumlarının korunması
- * Özel tasarlanmış Bottom Navigation Bar
- * Aktif sekmeler için animasyon desteği
- * Geçişlerde durum kaybının engellenmesi

3. API Servis Katmanı

Flutter ile Backend arasında iletişim kurulmuştur.

Geliştirilen yapı:

ApiService

Bu servis sayesinde:

- * GET işlemleri
- * POST işlemleri
- * JSON dönüşümleri
- * Hata yönetimi
- * Token kullanımı

sağlanmıştır.

Backend servisleri ile entegrasyon gerçekleştirilmiştir.

4. Kullanıcı Giriş Sistemi

Login ekranı geliştirilmiştir.

İşlevler:

- * Kullanıcı adı kontrolü
- * Şifre doğrulama
- * API üzerinden giriş işlemi
- * Hata mesajları
- * Oturum yönetimi

5. Ürün Analiz Sistemi

Analysis modülü geliştirilmiştir.

Gerçekleştirilen işlemler:

- * Ürün bilgilerinin alınması
- * Analiz sonuçlarının görüntülenmesi
- * Kullanıcıya uygunluk değerlendirmesi
- * Analiz geçmişinin listelenmesi

Dosyalar:

analysis_screen.dart

all_analysis_screen.dart

Analysis_response.dart



6. Fit Score Sistemi

Kullanıcıların vücut bilgilerine göre ürün uygunluğunu değerlendiren sistem geliştirilmiştir.

Eklenen modeller:

fit_score_result.dart

Fit Score ekranında:

- * Genel skor
- * Uygunluk yüzdesi
- * Detaylı değerlendirme

* Sonuç kartları

Sunulmaktadır.



7. Ürün İnceleme Analizi

Review Analysis modülü geliştirilmiştir.

Amaç:

Ürün yorumlarını analiz ederek kullanıcıya bilgi vermektir.

Analiz edilen veriler:

* Pozitif yorumlar

* Negatif yorumlar

- * Tekrarlanan sorunlar
- * Genel kullanıcı memnuniyeti

Ekran:

review_analysis_screen.dart

8. Favoriler Sistemi

Kullanıcının beğendiği ürünleri kaydedebilmesi için Favoriler sistemi geliştirilmiştir.

İşlevleri:

- * Favori ekleme
- * Favori kaldırma
- * Favori listesini görüntüleme

Ekran:

favorites_screen.dart

9. Profil Sayfası

Profil modülü geliştirilmiştir.

İçerik:

- * Kullanıcı bilgileri
- * Profil detayları
- * Vücut tipi bilgileri
- * Hesap ayarları

Dosya:

profile_screen.dart



10. Flutter Modelleri

Veri yönetimini kolaylaştırmak amacıyla model sınıfları oluşturulmuştur.

Örnekler:

analysis_response.dart

fit_score_result.dart

Bu modeller:

* JSON verilerini nesnelere dönüştürmek

- * API cevaplarını yönetmek
- * veri bütünlüğü sağlamak

amacıyla kullanılmaktadır.

11. Paket Yönetimi

Projeye gerekli bağımlılıklar eklenmiştir.

Güncellenen dosyalar:

pubspec.yaml

Pubspec.lock

Kullanılan temel paketler:

- * http
- * flutter_svg
- * provider / state management paketleri
- * material tasarım bileşenleri

12. Çoklu Platform Desteği

Flutter uygulaması aşağıdaki platformlar için yapılandırılmıştır:

- * Android
- * Windows
- * Linux
- * macOS

Güncellenen dosyalar:

generated_plugin_registrant.cc

generated_plugins.cmake

GeneratedPluginRegistrant.swift

Sonuç

Flutter tarafında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında FitAI mobil uygulamasının temel kullanıcı arayüzü tamamlanmış, Backend entegrasyonu sağlanmış, analiz modülleri geliştirilmiş, kullanıcı yönetimi oluşturulmuş ve uygulamanın ana işlevleri çalışır duruma getirilmiştir.

[Mobile Ekibi Üyeleri ve Dağılım Görevleri](#)

TASNİM AL ABHAS ve Roja Ahmed beraber mobile geliştirdiler

Github Linki

[fatemalzahraa/FitAI at yedek branch son](#)